

电子科技大学

20 级本科毕业设计（论文）补充文档

姓名： 沈奥	学 号： 2020040903017	学院：机械与电气工程学 院	专业：电气工程及其 自动化	评分项 (每项 1-5 分)
论文题目	移动机器人全向舵轮机电控集成设计			
题目来源：1.科研 2.生产 3.教学（含实验） 4.创新创业 （在选项上打勾选择） 成果形式：1.硬件 2.硬件+软件 3.软件 4.理论研究 （在选项上打勾选择）				
评分项 1、请结合毕业设计论文内容，简述毕设工作在工业社会发展中的哪一个环节及作用？并将与毕业设计内容相关的社会、安全、法律及文化方面的考虑因素列出来，包括且不限于相关的法律法规、技术标准、知识产权、产业政策等。 移动机器人全向舵轮机电控集成设计在工业社会中主要应用于自动化物流、智能仓储、制造装配等领域，其作用在于提高作业效率、降低人工成本、优化生产流程。在社会层面，该设计需符合工业机器人安全标准，确保操作人员安全；在法律层面，需遵守知识产权法律，保护设计创新；在技术层面，应遵循相关机电产品技术标准，保证产品质量。				
评分项 2、结合毕业设计论文内容，简述毕业设计工作对社会、健康、安全、法律、文化等方面的影响，尤其是新技术、新工艺、新材料、新产品的开发和应用对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。并简述未来如何承担工程科技人员的社会责任？ 全向舵轮对工业自动化领域具有重要影响，可提升作业效率，降低人工成本，同时减少职业伤害，保障工人健康安全。该设计需遵循相关技术标准和法律法规，保护知识产权，促进产业创新。未来，作为工程科技人员，应致力于技术创新，确保产品安全，遵守法律法规，推动社会可持续发展，承担社会责任。				
评分项 3、在毕业设计内容中哪些方面需要考虑环境和可持续发展问题？以及是否查阅到相关政策、法律、法规，请列出？ 需考虑环境和可持续发展问题，包括能源效率、材料选择、生命周期评估、废弃物处理和回收利用。应遵循《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国循环经济促进法》等法规，确保设计符合环保和可持续发展要求，促进绿色制造和清洁生产。				
评分项 4、结合毕业设计过程，谈一谈你如何认识机械工程实践对环境和社会可持续发展的影响？ 机械工程实践对环境和社会可持续发展具有重要影响。设计时需考虑节能、环保材料、循环利用，以减少污染、节约资源。创新技术可提高效率，降低成本，改善劳动条件，促进社会进步。作为工程师，应致力于实现绿色制造，推动可持续发展。				
评分项 5、结合毕业设计内容，从工程科技人员的职业性质、伦理责任、工程职业道德和规范等方面谈一下你的认识和理解。 作为工程科技人员，我们的职业性质要求我们以创新精神推动技术进步，同时承担伦理责任，确保设计和产品安全、可靠、环保。工程职业道德要求我们诚实守信，尊重知识产权，保护客户利益。规范要求我们遵守行业标准，维护工程质量。在毕业设计中，我深刻体会到了这些原则的重要性，它们指导我负责地进行设计，确保成果对社会有益。				

